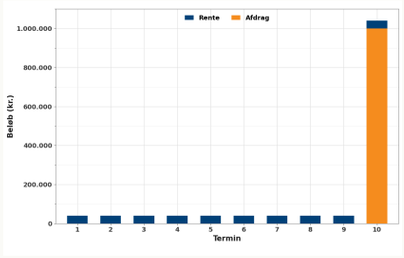
# Afdragsprofilen bestemmer betalingernes timing

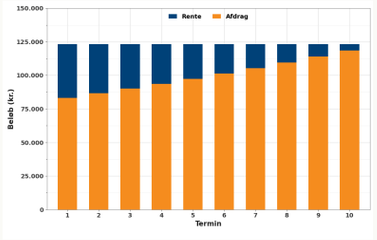
## Stående lån




(a) Afdragsprofil for et stående lån

Hovedstolen betales ved udløb.

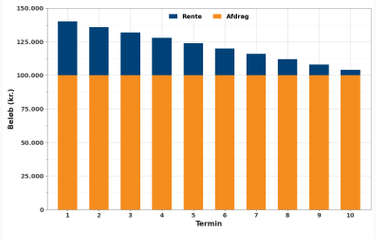
## Annuitetslån




(a) Afdragsprofil for et annuitetslån

Ydelsen er konstant. Afdraget stiger.

## Serielån




(a) Afdragsprofil for et serielån

Afdraget er konstant. Ydelsen falder.

Samme hovedstol og kupon kan give forskellige betalingsrækker og dermed forskellig prisfølsomhed og geninvesteringsrisiko.

# Betalingsrækken og værdien i dag

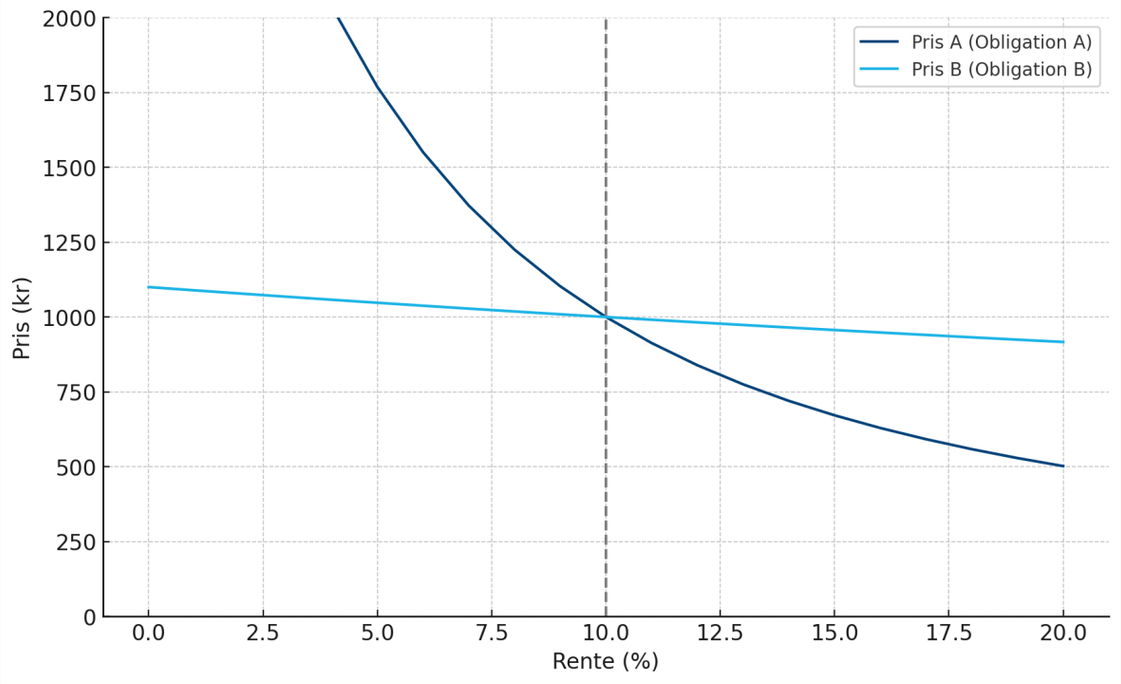


Hver betaling $CF_t$ består af rente og eventuelt afdrag. Tidspunktet $t$ bestemmer, hvor længe beløbet skal diskonteres.

$$P_0 = \sum_{t=1}^{N} CF_t \, d_t$$

Prisen er summen af betalingernes nutidsværdier. Diskonteringsfaktoren $d_t$ hører til betalingsdatoen.

# Pris og effektiv rente



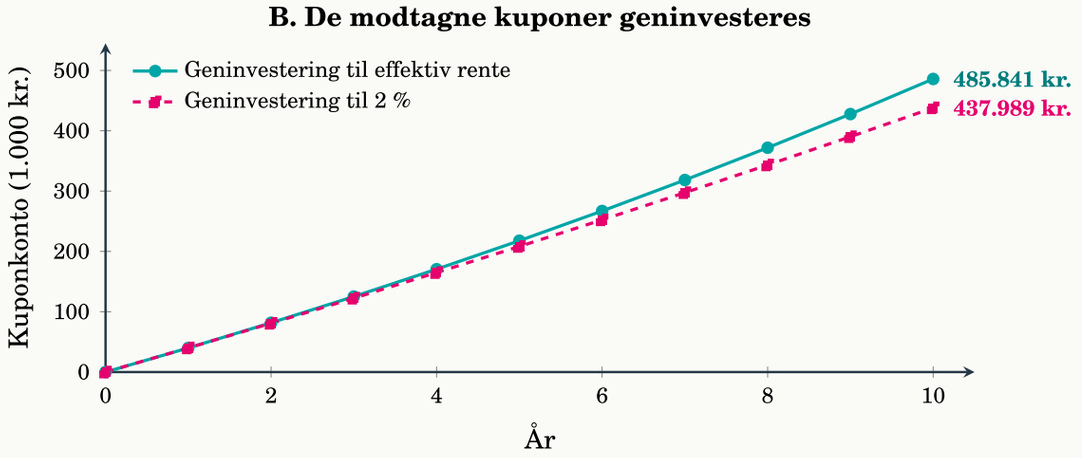

$$P_0(y) = \sum_{t=1}^{N} \frac{CF_t}{(1+y)^t}$$

Når $y$ stiger, falder værdien af de faste betalinger.

Den 30-årige obligation er mere prisfølsom end den 1-årige. Kurverne er krumme.

Figur 2.10: Begge obligationer har 10% kupon og 1.000 kr. i hovedstol.

# Effektiv rente, geninvestering og rentekurven




**Effektiv rente** $y$ er den ene rente, der får betalingsrækkens nutidsværdi til at ramme prisen.

$$P_0 = \sum_t \frac{CF_t}{(1+y)^t}$$

Ved hold til udløb afhænger det realiserede afkast også af geninvesteringsrenten.

**Kapitel 3:** En relevant swapkurve omsættes til en diskonteringsfaktor for hver betalingsdato:

$$P_0 = \sum_t CF_t d_t, \qquad d_t = \frac{1}{(1+z_t)^t}$$